

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
6	9	1	2	0	2							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 24. November 2021

Abschlussprüfung Winter 2021/22
1202

1

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration (AO 2020)

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüfungs-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor der Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2021 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind Mitarbeiter/-in bei der Professional-Services GmbH, die IT-Lösungen für mittelständische Unternehmen anbietet. Die überregionale Bäckereikette vollKorn GmbH erteilt den Auftrag, ihre IT-Infrastruktur in der Zentrale in Köln zu modernisieren.

In diesem Zusammenhang sollen Sie die folgenden vier Aufgaben bearbeiten:

1. Aufgabe: Cloud-Dienste bewerten und auswählen
2. Aufgabe: Datenhaltung und Backup einrichten
3. Aufgabe: Systemverfügbarkeit erhöhen, Software entwickeln
4. Aufgabe: Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten

1. Aufgabe (24 Punkte)

Die Professional-Services GmbH möchte einige der IT-Dienste (E-Mail und Datenbank) in die Cloud auslagern.

- a) Erläutern Sie, inwiefern durch eine Cloud-Lösung folgende Vorteile erzielt werden können: Zeiteinsparung, Skalierbarkeit, Kostenreduktion. 6 Punkte

Zeiteinsparung:

Skalierbarkeit:

Kostenreduktion:

- b) Erläutern Sie je einen Aspekt, der für die Nutzung einer Public Cloud oder einer Private Cloud spricht. 4 Punkte
- Public Cloud:

Private Cloud:

Korrekturrand

- c) Ihr Cloud-Provider bietet Ihnen verschiedene Services für die Cloud-Dienste an, dabei fallen folgende Begriffe: SaaS, PaaS und IaaS.

Erläutern Sie, was diese Services im Einzelnen umfassen. 6 Punkte

SaaS:
Software as a Service

PaaS:
Platform as a Service

IaaS:
Infrastructure as a Service

- d) Erläutern Sie, welcher der Services (SaaS, IaaS, PaaS) in Bezug auf eine Migration der E-Maildienste und der Datenbankdienste sinnvoll ist. 4 Punkte

- e) In den Vertragsbedingungen Ihres Cloud-Providers steht unter dem Punkt „Abrechnung“ der Begriff „Nutzungsgerechte Abrechnung (Measured Service)“.

Erläutern Sie anhand eines Beispiels, was unter „Nutzungsgerechte Abrechnung“ zu verstehen ist. 4 Punkte

Korrekturrand

2. Aufgabe (25 Punkte)

Die Professional-Services GmbH soll die Datenhaltung und das Backup- und Restore-Konzept für die vollKorn GmbH konsolidieren.

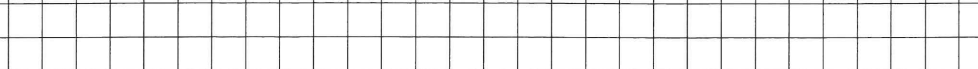
- a) Die Daten der vollKorn GmbH werden zurzeit auf einem NAS mit einer Speicherkapazität von 9 TiB gespeichert. Das NAS befindet sich kurz vor Ablauf des Supportzeitraums und ist aktuell mit 90 % der maximalen Speicherkapazität belegt. Daher soll ein neues SAN mit einer Speicherkapazität von 20 TiB beschafft werden, auf welches dann die vorhandenen Daten transferiert werden.

aa) Der jährliche Datenzuwachs wird mit 750 GiB veranschlagt.

Berechnen Sie die maximale Betriebszeit des SAN in Jahren, in denen weniger als 70 % der nominellen Speicherkapazität belegt sind.

Geben Sie das Ergebnis in ganzen Jahren an.

5 Punkte



- ab) Beim Formatieren eines logischen Volumes auf dem SAN kann die Größe der Zuordnungseinheit (Cluster-Size) auf einen der folgenden Werte festgelegt werden:

512 Byte, 1.024 Byte, 2.048 Byte, 4.096 Byte, 8.192 Byte, 16.384 Byte, 32.768 Byte und 65.536 Byte

Erläutern Sie je einen Anwendungsfall, bei dem es sinnvoll ist, eine kleinere bzw. eine größere Zuordnungseinheit festzulegen.

4 Punkte

- b) Es wird über Speicherplatzoptimierung nachgedacht, dazu kommen die Methoden der Deduplizierung und Komprimierung von Daten in Frage.

Erläutern Sie jeweils an einem Anwendungsbeispiel, wie man durch Deduplizierung und durch Komprimierung von Daten Speicherplatz einsparen kann. 8 P

8 Punkte

Korrekturrand

- c) Im Rahmen der Firmendaten-Sicherheit soll eine neue Backup-Lösung implementiert werden. Es wird diskutiert, ob das „Backup as a Service“ eine geeignete Lösung darstellt.

Erläutern Sie, warum der Einsatz einer „Backup as a Service“-Lösung sinnvoll sein kann.

4 Punkte

- d) Die Rechnungsdaten der vollKorn GmbH müssen archiviert werden.

Erläutern Sie den Begriff der revisionssicheren Archivierung.

4 Punkte

3. Aufgabe (25 Punkte)

Die folgenden Aufgabenstellungen beziehen sich auf die Analyse und die Optimierung der IT-Systeme bei der vollKorn GmbH.

- a) Von den IT-Systemen wird ein hohes Maß an Zuverlässigkeit (Reliability) und Verfügbarkeit (Availability) gefordert.

Erläutern Sie am Beispiel des Kassensystems der vollKorn GmbH je eine Anforderung bezüglich ...

4 Punkte

Zuverlässigkeit:

Verfügbarkeit:

Fortsetzung 3. Aufgabe →

Korrekturrand

b) Als Plattform für den Betrieb mehrerer virtueller Systeme soll ein Server und ein externes Speichersystem beschafft werden.
ba) Sie wollen den Server besonders unter dem Aspekt einer hohen Ausfallsicherheit aufbauen.

4 Punkte

Komponente	Vorschlag
Festplatte	Festplatten in einem geeigneten RAID-Verbund betreiben

- 4 Punkte

[illegible]

- 3 Punkte

[illegible]

- 3 Punkte

Korrekturrand

Datum	Zeit	Speicherbelegung
2021-11-21	7:05	438.298.103
2021-11-21	9:04	439.442.661
2021-11-21	11:01	441.568.981
2021-11-21	13:02	443.980.103

- 4 Punkte

3 Punkte

- 2 Punkte

Fortsetzung 4. Aufgabe

ac) Begründen Sie, warum das Formatieren und Löschen der Daten aus datenschutztechnischer Sicht nicht ausreichend ist. 2 Punkte

b) Der neue Filialleiter der Bäckerei ist noch nicht vertraut mit den Details des Datenschutzes. Er fragt Sie, was er tun muss, wenn jemand unrechtmäßig Zugang zu den Informationen aus der Datenbank des digitalen Bonusprogramms hätte und die Kundendaten sehen könnte.

Folgende Informationen findet er in der Datenbank:
Vorname, Nachname, Mailadresse, Kundennummer, Bonuspunkte, Geburtsdatum

ba) Erläutern Sie, welchen Informationspflichten nachgekommen werden muss, falls ein unbefugter Zugriff auf die Datenbank festgestellt wird. 3 Punkte

bb) Erläutern Sie die Maßnahmen, die außerdem zu treffen sind, um zu verhindern, dass ein unbefugter Zugriff auf die Datenbank des Bonuspunktesystems erfolgt. 3 Punkte

c) Der Filialleiter entscheidet, dass zukünftig generell alle Daten zu verschlüsseln sind. Im Zuge dessen recherchieren Sie verschiedene Algorithmen und prüfen diese hinsichtlich ihrer aktuellen Sicherheit und ihrem Einsatzbereich.

Vervollständigen Sie die tabellarische Übersicht entsprechend. 8 Punkte

Algorithmus	Bedeutung
Beispiel: 3DES	Unsicher, Data Encryption Standard – eine dreifach verschachtelte symmetrische Verschlüsselung, geeignet, um Daten zu verschlüsseln.
AES-128	
AES-256	
MD5	
SHA256	

Korrekturrand

d) Bei der Weiterverarbeitung der Daten und Übermittlung an die Zentrale zur Auswertung wollen Sie dem Grundsatz der Datensparsamkeit folgen und nur notwendige Informationen teilen. Dazu beschäftigen Sie sich mit den Konzepten der Anonymisierung und Pseudonymisierung und finden den folgenden englischsprachigen Artikel:

“Pseudonymization is a data management procedure which replaces personally identifiable information fields within a data record by one or more artificial identifiers, or pseudonyms. Each replaced field or collection of replaced fields has a single pseudonym. This makes the data record less identifiable while the remaining plain data is still suitable for data analysis and data processing. It is one possibility to be compliant with the European Union’s new General Data Protection Regulation demands for secure storage of personal information. Pseudonymized data can be restored to its original state. This allows individuals to be re-identified afterwards, while anonymized data can never be restored to its original state.”

Erklären Sie die Funktionsweise von Anonymisierung und von Pseudonymisierung und verdeutlichen Sie dabei den grundsätzlichen Unterschied beider Verfahren. 5 Punkte

Anonymisierung:

Pseudonymisierung:

Korrekturrand

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- 1

Sie hätte kürzer sein können.
- 2

Sie war angemessen.
- 3

Sie hätte länger sein müssen.

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind Mitarbeiter/-in bei der Professional-Services GmbH, die IT-Lösungen für mittelständische Unternehmen anbietet. Die überregionale Bäckereikette vollKorn GmbH erteilt den Auftrag, die netzwerktechnische Anbindung neuer Filialen an die Zentrale in Köln zu realisieren.

In diesem Zusammenhang sollen Sie folgende vier Aufgaben bearbeiten:

- 1. Aufgabe: Netzwerk erweitern
- 2. Aufgabe: WLAN einrichten
- 3. Aufgabe: Netzwerkverkehr absichern
- 4. Aufgabe: Netzwerk-Monitoring einführen

1. Aufgabe (30 Punkte)

Dem neuen Standort der vollKorn GmbH in Erfurt ist das Subnetz 172.16.102.0 /24 zugewiesen worden. Es ist über zwei Standleitungen mit der Zentrale in Köln sowie mit Berlin verbunden (siehe Netzwerkplan in der perforierten Anlage).

- a) Ihre Aufgabe innerhalb der Professional-Services GmbH ist es, für den Standort Erfurt Subnetze für die drei Abteilungen und den administrativen Bereich (IT) zu bilden. Die Größe der Subnetze soll an die Anzahl der maximal benötigten Adressen im Hostbereich angepasst werden, sodass möglichst wenige Adressen verschwendet werden. Der freie Adressblock (falls vorhanden) muss am Ende des Netzwerks liegen.

Ergänzen Sie die folgende Tabelle.

8 Punkte

Bereich	Anzahl Hosts	Netzadresse	Subnetzmaske (dezimal)
Abteilung 1	80		
Abteilung 2	50		
Abteilung 3	20		
IT	10		

- b) Richten Sie auf dem Router Erfurt die statischen Routen zu den Netzen in Köln, Köln DMZ, Hamburg und Berlin mit minimalen Hops ein. Netzwerkverkehr zum Internet soll ebenfalls möglich sein. Die IPv4-Adressen und Router-Schnittstellen sind dem Netzplan zu entnehmen.

Beachten Sie, dass die direkte Verbindung zwischen Hamburg und Berlin aktuell noch nicht zur Verfügung steht.

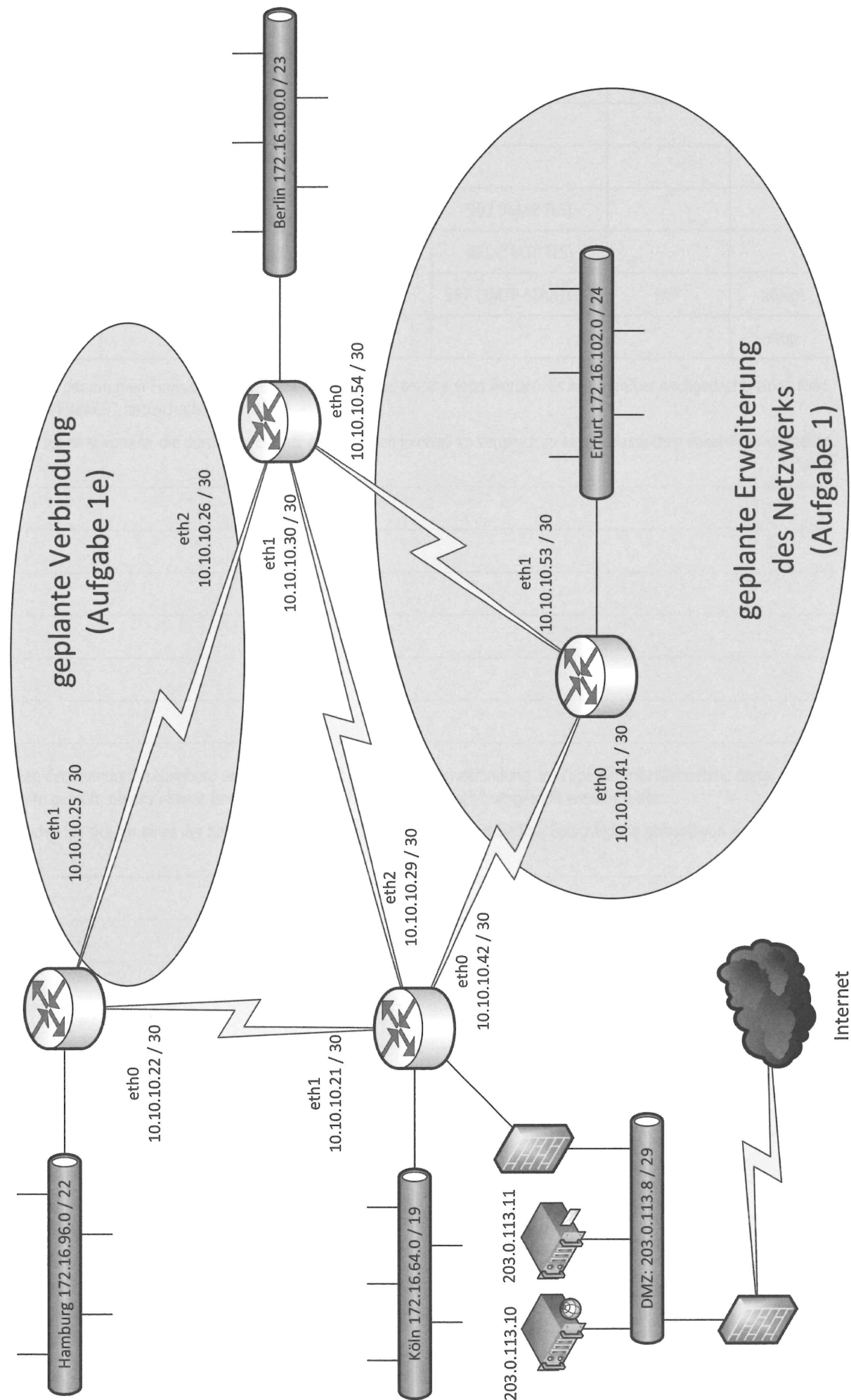
Ergänzen Sie die folgende Router-Tabelle um die statischen Routing-Einträge. (Direkt angeschlossene Netze müssen nicht ergänzt werden.)

6 Punkte

Router-Tabelle Erfurt

Netzwerk	Subnetzmaske (dezimal)	Schnittstelle	Next-Hop

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!



- c) Die vollKorn GmbH nutzt am Standort Köln in einer DMZ einen Webserver, welcher seinen Datenverkehr über TLS verschlüsselt, sowie einen E-Mail-Server, welcher eingehenden SMTP (unverschlüsselt und verschlüsselt) und IMAP (verschlüsselt) Traffic akzeptieren soll.

Ergänzen Sie die folgenden SPI-Firewall-Regeln für den eingehenden Netzwerkverkehr an der äußeren Firewall.

6 Punkte

Richtung	Quell-IP	Ziel-IP	Quell-Port	Ziel-Port	Protokoll	Regel
	any	203.0.113.10	any			
eingehend	any	203.0.113.11				accept
eingehend			any	993 (IMAP TLS)		
		203.0.113.11		465 (SMTP TLS)		
	any		any	587 (SMTP STARTTLS)	TCP	accept
eingehend						drop

- d) Der Support der internen Firewall ist ausgelaufen, daher muss diese ersetzt werden. Es wird darüber nachgedacht, eine „Next Generation Firewall“ anzuschaffen.

Erläutern Sie zwei Vorteile, die durch den Einsatz einer solchen Firewall im Vergleich zu einem klassischen Paket-Filter entstehen.

4 Punkte

- e) Zwischen den Standorten Hamburg und Berlin besteht nun eine Direktverbindung. Im Zuge der Inbetriebnahme dieser Verbindung wird geprüft, ob das interne Routing von „statisch“ auf „dynamisch“ umgestellt werden sollte.

Entscheiden Sie sich für eines der beiden Routing-Verfahren und begründen Sie Ihre Entscheidung anhand von zwei Argumenten.

6 Punkte

2. Aufgabe (21 Punkte)

Am neuen Standort in Erfurt soll zukünftig auch WLAN für die Anbindung verschiedener interner Netzwerkgeräte sowie für einen Gastzugang für Besucher zur Verfügung gestellt werden. Eine professionelle Ausleuchtung der Räume hat ergeben, dass acht Accesspoints notwendig sind. Der vorhandene WLAN-Controller in Köln soll auch hierfür verwendet werden.

a) Erläutern Sie je eine Aufgabe der folgenden Geräte. 4 Punkte

Accesspoint	
WLAN-Controller	

b) Zur Verschlüsselung der Daten wird WPA2 eingesetzt, welches in den Varianten „WPA2-PSK“ und „WPA2-Enterprise“ eingesetzt werden kann.
Entscheiden Sie sich für den Einsatz einer der beiden Varianten für die Mitarbeiter der Filiale Erfurt und begründen Sie Ihre Entscheidung. 4 Punkte

c) Neben den beiden oben genannten Geräten Accesspoint und WLAN-Controller wird für den Betrieb des WLANs ein RADIUS-Server eingesetzt. Dessen Aufgaben werden häufig mit der Abkürzung AAA oder Triple-A beschrieben.
Benennen Sie diese Abkürzungen und erläutern Sie ihre Aufgabe und Funktion in einer WLAN-Infrastruktur. 3 Punkte

d) Für Gäste soll ein eigenes WLAN zur Verfügung gestellt werden. Der Zugriff darauf soll über ein WLAN-Ticketsystem (Voucher) mit Zugangsportal geregelt werden.
Erläutern Sie, was man darunter versteht und nennen Sie zwei Vorteile, die ein solches Ticketsystem für den Gastgeber bietet. 4 Punkte

Korrekturrand

e) Die acht Accesspoints wurden bereits angeschafft und sollen über PoE betrieben werden. Folgender Auszug aus dem Datenblatt der Accesspoints liegt vor:

Frequenz	2,4 GHz und 5 GHz
Wireless-Modus	802.11 ac (4x4)
Max. Durchsatz (theoretisch)	1.700 Mbit/s
Leistungsaufnahme PoE+	17,9 Watt
Sicherheit	WPA-3
Anschluss	1 x RJ45 1 / 2,5 Gbit/s 1 x RJ45 1 Gbit/s (PoE+)

Für den Betrieb der Accesspoints soll ein Switch beschafft werden. Der Switch soll an den Core Switch angeschlossen werden. Dazu werden die Datenblätter der folgenden drei Switche verglichen:

	Switch A	Switch B	Switch C
Anzahl Ports RJ45	8 x 1 Gbit/s	8 x 2,5 Gbit/s	24 x 1 Gbit/s
Anzahl Ports SFP+	0	2	2
PoE+	8 x	2 x	24 x
PoE-Leistungsbudget	250 Watt	60 Watt	180 Watt

Prüfen und begründen Sie, welche der genannten Switche für den Aufbau und Betrieb des WLANs **NICHT** in Frage kommen. 6 Punkte

3. Aufgabe (21 Punkte)

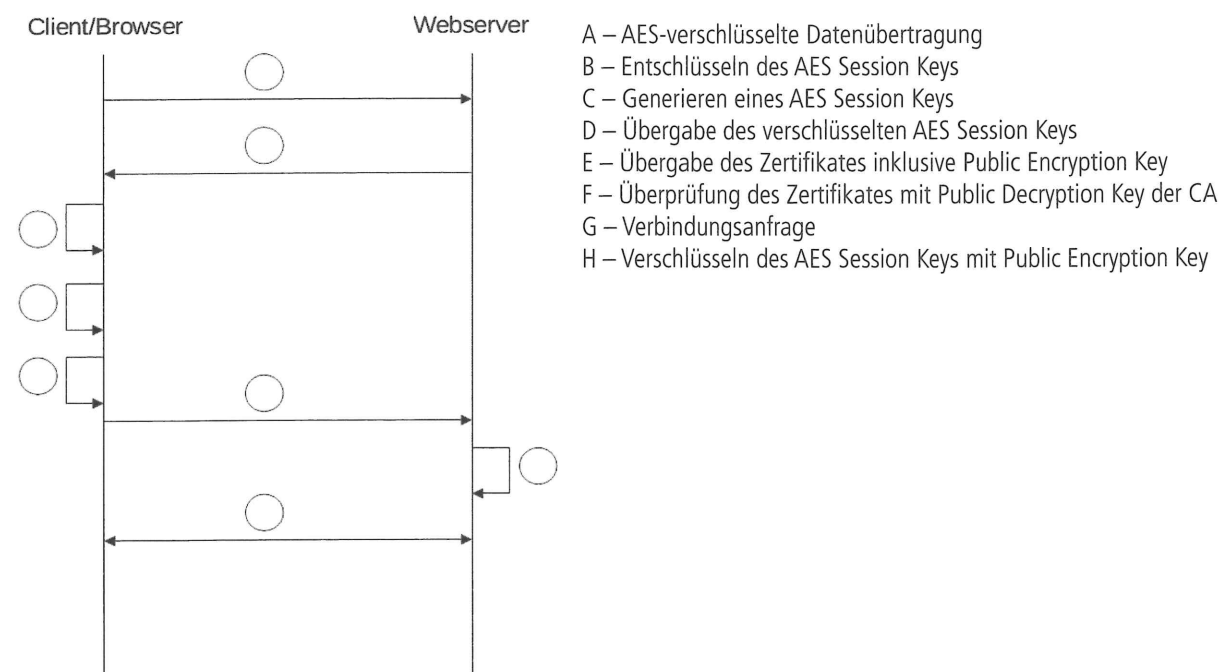
Die Zugriffe auf den Webserver der vollKorn GmbH erfolgen ausschließlich per https. Hierbei wird auf der Transportschicht TLS1.3 verwendet. Sie werden gebeten, einige Sicherheitsaspekte dieser Verbindungsart (TLS) zu erläutern.

a) Zur Authentifizierung des Webzugangs werden Zertifikate nach X.509 verwendet.
Nennen Sie vier Inhalte, die ein solches Zertifikat enthält. 4 Punkte

Korrekturrand

Fortsetzung 3. Aufgabe

- b) Ergänzen Sie folgendes Sequenzdiagramm, indem Sie die Buchstaben für die folgenden Inhalte an den entsprechenden Stellen in die Kreise eintragen. 8 Punkte



- c) Bei TLS wird ein hybrides Verschlüsselungsverfahren eingesetzt.
Erläutern Sie den Vorteil eines solchen Verfahrens gegenüber einem nicht hybriden Verfahren. 6 Punkte

- d) Eine AES verschlüsselte Verbindung zwischen Client und Server nach TLS 1.3 wurde nun erfolgreich aufgebaut.
Welche Information über das Server-Zertifikat besitzt der Client nach der Überprüfung mithilfe des entsprechenden Stamm-Zertifikats? 3 Punkte

4. Aufgabe (28 Punkte)

Mithilfe eines Netzwerk-Monitorings soll der Betrieb des Netzwerkes optimiert werden.

- a) Das Netzwerk-Monitoring basiert auf dem Simple Network Management Protokoll (SNMP).

aa) An einer Netzwerkkomponente soll die Systemtemperatur abgefragt werden.

Sie setzen folgenden Befehl ab:

```
C:\snmpget -v 2c -c public 172.16.102.1 1.3.6.1.4.1.{HerstellerID}.
{SensorID-Temp}
```

und erhalten folgende Ausgabe:

```
1.3.6.1.4.1.{HerstellerID}.{SensorID-Temp} = Integer 38
```

Ergänzen Sie die Tabelle um zwei weitere Werte, die sich per SNMP von Netzwerk-Geräten (z. B. Drucker, Server, Router, Serverschrank) auslesen lassen. 6 Punkte

Auszulesender Wert	Datentyp	Beispielhafter Rückgabewert
Systemtemperatur (SensorID-Temp)	Integer	38 Grad Celsius

- ab) Beschreiben Sie den Nachteil eines Monitorings über eine get-Request (snmpget) Abfrage. 3 Punkte

- ac) Beschreiben Sie eine Möglichkeit, den Nachteil zu umgehen. 3 Punkte

- b) Es erfolgt nun eine Überprüfung verschiedener Funktionen des Netzwerkes.

- ba) Sie prüfen als Erstes die Verbindungen ins Internet mittels eines Ping auf die Website www.ihk.de:

Bildschirmausgabe:

```
c:\>ping www.ihk.de
```

Ping wird ausgeführt für www.ihk.de [141.88.222.152] mit 32 Bytes Daten:

Zeitüberschreitung der Anforderung.

Zeitüberschreitung der Anforderung.

Zeitüberschreitung der Anforderung.

Zeitüberschreitung der Anforderung.

Ping-Statistik für 141.88.222.152:

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4

(100% Verlust),

Der Aufruf der Website im Browser funktioniert!

Beschreiben Sie eine Ursache, warum der Ping-Befehl dieses Ergebnis liefert.

bb) Sie überprüfen die Namensauflösung im Netzwerk:

- (1) c:\>nslookup www.google.de
- (2) Server: router.local
- (3) Address: fe80::1
- (4) Nicht autorisierende Antwort:
- (5) Name: www.google.de
- (6) Addresses: 2a00:1450:4001:815::2003
- (7) 216.58.208.35

Erklären Sie stichwortartig die Zeilen 2 bis 7. 6 Punkte

Zeile	Erklärung
1	Eingabe des Befehls „nslookup“ zur Auflösung des Namens www.google.de
2	
3	
4	
5	
6	
7	

c) Sie überprüfen das Routing ins Internet mittels des Befehls „tracert“ (tracroute).

C:\>tracert www.google.de

Routenverfolgung zu www.google.de [2a00:1450:4001:815::2003]
über maximal 30 Hops:

```
1 <1 ms <1 ms 1 ms router.local.isp-connect.de [2001:db8::9:200:9cff:fe2e:b2a0]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 24 ms 23 ms 24 ms 2a01:598:208:1046:10:255:170:146
4 24 ms * 25 ms 2003:0:1806:2700::1
5 37 ms 37 ms 36 ms 2001:4860:1:1:0:cf8:0:22
6 37 ms 38 ms 52 ms 2a00:1450:8077::1
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 37 ms 36 ms 37 ms 2001:4860:0:110c::7
9 39 ms 39 ms 38 ms 2001:4860::c:4001:e5e9
10 * * 39 ms 2001:4860::c:4000:f874
11 41 ms 38 ms * 2001:4860::1:0:d0d8
12 40 ms 41 ms 40 ms 2001:4860:0:1::1abb
13 38 ms 39 ms 39 ms fra15s12-in-x03.1e100.net [2a00:1450:4001:815::2003]
```

Ablaufverfolgung beendet.

Nach einigen Minuten prüfen Sie erneut.

C:\>tracert www.google.de

Routenverfolgung zu www.google.de [2a00:1450:4001:80b::2003]
über maximal 30 Hops:

```
1 1 ms 1 ms 1 ms router.local.isp-connect.de [2001:db8::9:200:9cff:fe2e:b2a0]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 24 ms 24 ms 23 ms 2a01:598:208:1046:10:255:170:146
4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
5 36 ms 36 ms 37 ms 2001:4860:1:1:0:cf8:0:22
6 37 ms 37 ms 37 ms 2a00:1450:8094::1
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 37 ms 37 ms 37 ms 2001:4860::c:4001:e5e9
10 39 ms 39 ms 39 ms 2001:4860::c:4000:f874
11 54 ms 39 ms 39 ms 2001:4860::9:4001:31f1
12 38 ms 39 ms 38 ms 2001:4860:0:11df::1
13 40 ms 40 ms 40 ms 2001:4860:0:1::216d
14 38 ms 38 ms 38 ms fra15s28-in-x03.1e100.net [2a00:1450:4001:80b::2003]
```

Ablaufverfolgung beendet.

ca) Beschreiben Sie, warum folgende Zeile überhaupt ausgegeben wird, obwohl eine Zeitüberschreitung, aber keine IP-Adresse angezeigt wird. 3 Punkte

Zeilennummer * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.

cb) Beschreiben Sie eine Ursache, warum die zwei Ausgaben unterschiedlich viele Ausgabezeilen haben. 3 Punkte

bitte wenden!

Termin: Mittwoch, 24. November 2021

Abschlussprüfung Winter 2021/22

1202

3 Wirtschafts- und
Sozialkunde

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration (AO 2020)

Teil 2 der Abschlussprüfung

30 Aufgaben

60 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, **überprüfen Sie** bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben und die Anlagen (z. B. Belegsatz) sind auf dem Deckblatt links angegeben! Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht! Reklamationen nach Schluss der Prüfung können nicht anerkannt werden.
2. Diesem Aufgabensatz liegt ein **Lösungsbogen** zur Eintragung der Lösungen bei. **Füllen Sie** als Erstes **die Kopfleiste aus!** Tragen Sie Ihren Namen, Vornamen und die Prüflingsnummer ein! Verwenden Sie nur einen **Kugelschreiber**, drücken Sie dabei kräftig auf und **schreiben Sie deutlich** und **gut lesbar**. Eine nicht eindeutig zuzuordnende oder **unleserliche Lösung** wird als **falsch** gewertet. Beachten Sie, dass ausschließlich Ihre Eintragungen im Lösungsbogen **Grundlage der Bewertung** sind.
3. Verwenden Sie den **Lösungsbogen nicht als Schreibunterlage** und kontrollieren Sie vor dem Abgeben des Lösungsbogens, ob Ihre Eintragungen auf der Durchschrift deutlich erscheinen (auch in der Kopfleiste).
4. Die **Aufgaben** können in **beliebiger Reihenfolge** gelöst werden. Bei zusammenhängenden Aufgaben mit gemeinsamer Situationsvorgabe sollten Sie sich jedoch an die vorgegebene Reihenfolge halten.
5. Die Lösungskästchen für die auf einer Seite abgedruckten Aufgaben sind auf dem Lösungsbogen jeweils in einer Zeile angeordnet. Tragen Sie in die durch die Aufgaben-Nummern entsprechend gekennzeichneten **Lösungskästchen** die Kennziffern der **richtigen Antworten** bzw. bei Offen-Antwort-Aufgaben die Lösungen, zumeist Lösungsbeträge, ein! Bei Zuordnungs- und Reihenfolgeaufgaben müssen die Lösungsziffern von links nach rechts in der richtigen Reihenfolge eingetragen werden.
6. Die **Anzahl der richtigen Lösungsziffern** erkennen Sie an der Zahl der vordruckten Lösungskästchen. Dies gilt **nicht** für **Kontierungsaufgaben**. Hier müssen die Lösungsziffern getrennt nach „Soll“ und „Haben“ in die entsprechenden Kästchen auf dem Lösungsbogen eingetragen werden. Dabei darf in einem Buchungssatz ein Konto nur einmal aufgerufen werden. Die Reihenfolge der Lösungsziffern auf jeder Kontenseite ist beliebig.
7. Eine bereits eingetragene **Lösungsziffer**, die Sie **ändern** wollen, streichen Sie bitte deutlich durch. Schreiben Sie die neue Lösungsziffer ausschließlich **unter** dieses Kästchen, niemals daneben oder darüber.
8. Als **Hilfsmittel** ist ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten zugelassen. Darüber hinaus sind keine weiteren Hilfsmittel zugelassen. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
9. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie die im Anschluss an die jeweiligen Aufgaben abgedruckten Rechenkästchen verwenden. Zur Bewertung werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Lösungsbogen herangezogen.

Situation

Sie sind Mitarbeiter/-in der Koch-IT GmbH.
Die Koch-IT GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der IT-Sicherheit.
Die folgenden Aufgaben beziehen sich auf dieses Unternehmen.

1. Aufgabe

In den Ausbildungsverträgen der Koch-IT GmbH wird auch eine Probezeit vereinbart.

Wie viele Monate muss die Probezeit eines Auszubildenden nach dem Gesetz ...
a) mindestens dauern – und wie viele Monate darf sie
b) maximal betragen?

Tragen Sie die zutreffende Anzahl an Monaten in die Kästchen ein.

2. Aufgabe

Die Auszubildenden bei der Koch-IT GmbH sind verpflichtet, einen Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) zu führen. Ein neuer Auszubildender fragt Sie nach dem Sinn und Zweck eines solchen Berichtshefts.

Welchem der folgenden Zwecke dient ein solcher Ausbildungsnachweis?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Zweck in das Kästchen ein.

- Das Berichtsheft dient ...
- 1 der Prüfung der Einhaltung der tariflich vereinbarten Ausbildungszeiten durch die Gewerkschaft.
 - 2 als Grundlage für die Benotung der Abschlussprüfung.
 - 3 der Information des Ausbilders über den regelmäßigen Berufsschulbesuch des Auszubildenden.
 - 4 als Nachweis über die Tätigkeit des Ausbilders im Betrieb.
 - 5 der Dokumentation der vermittelten Ausbildungsinhalte.

3. Aufgabe

Die Koch-IT GmbH kann ein Arbeitsverhältnis gegen den Willen eines Arbeitnehmers kündigen. Eine solche Kündigung kann sowohl als ordentliche wie auch als außerordentliche Kündigung erfolgen. Erforderlich ist aber in beiden Fällen ein Kündigungsgrund.

Welche der folgenden Kündigungsgründe sind den nachstehenden Beispielen zuzuordnen?

Tragen Sie die Ziffer vor dem jeweils zutreffenden Kündigungsgrund in das Kästchen ein.

- Kündigungsgründe
- 1 Personenbedingte Kündigung
 - 2 Verhaltensbedingte Kündigung
 - 3 Betriebsbedingte Kündigung

Beispiele

- a) Wiederholte Nichtbeachtung des Alkoholverbotes während der Arbeitszeit
- b) Negative Auswirkungen einer Krankheit über langen Zeitraum
- c) Längerfristige kritische wirtschaftliche Lage im Unternehmen
- d) Mehrfacher Verstoß gegen das absolute Rauchverbot auf dem Betriebsgelände trotz entsprechender Abmahnung
- e) Auch nach wiederholter Abmahnung ständige Verspätungen

4. Aufgabe

Zwischen der Koch-IT GmbH und deren Betriebsrat wurde bezüglich der betrieblichen Arbeitszeit und Gleitzeit eine Betriebsvereinbarung getroffen. Welche der folgenden Aussagen zu dieser Betriebsvereinbarung ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- 1 Die getroffene Betriebsvereinbarung ist ein Vertrag zwischen der Koch-IT GmbH und der zuständigen Gewerkschaft.
- 2 Diese Betriebsvereinbarung gilt für die ganze Branche.
- 3 Diese Betriebsvereinbarung ist ein Vertrag zwischen der Koch-IT GmbH und jedem einzelnen ihrer Mitarbeiter, um den der jeweils individuelle Arbeitsvertrag ergänzt wird.
- 4 Die getroffene Betriebsvereinbarung schafft verbindliche Normen für alle in der Vereinbarung genannten Mitarbeitergruppen der Koch-IT GmbH.
- 5 Besteht ein Tarifvertrag, so ist die Regelung weiterer Angelegenheiten durch diese Betriebsvereinbarung ausgeschlossen.

5. Aufgabe

Eine Mitarbeiterin der Koch-IT GmbH ist schwanger – für sie gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes.

Welche der folgenden Aussagen zum Mutterschutzgesetz ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- Die Arbeitnehmerin ...
- 1 darf dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft nicht mitteilen.
 - 2 kann in der Schwangerschaft ihre Arbeitszeiten (Kommen- und Gehen-Zeiten sowie Dauer) frei wählen.
 - 3 muss bei Schwangerschaft mit Lohneinbußen rechnen, da der Mutterschutzlohn höchstens 75 % des letzten Nettolohns betragen darf.
 - 4 besitzt während ihrer Schwangerschaft und nach der Entbindung einen besonderen Kündigungsschutz.
 - 5 kann vom Arbeitgeber in der Schutzfrist nach der Entbindung beschäftigt werden.

6. Aufgabe

Im betrieblichen Unterricht der Koch-IT GmbH werden aufgrund anstehender Tarifverhandlungen die Themenbereiche „Tarifvertrag und Gewerkschaften“ besprochen und die folgende Frage thematisiert:

Welche der folgenden Wirkungen entfalten Tarifverträge?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Wirkung in das Kästchen ein.

- 1 Die Bestimmungen eines deutschen Tarifvertrages gelten in allen Ländern der Europäischen Union.
- 2 Die Tarifverträge sind rechtlich nicht bindend, sondern stellen lediglich Empfehlungen für die Mitglieder der Tarifparteien dar.
- 3 Allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge gelten für alle Arbeitnehmer dieser Branche, unabhängig von deren Gewerkschaftszugehörigkeit.
- 4 Während der Laufzeit von Tarifverträgen sind Streiks und Aussperrungen erlaubt, wenn sie von der Bundesagentur für Arbeit genehmigt wurden.
- 5 Haustarifverträge gelten jeweils für die gesamte Branche.

7. Aufgabe

Bringen Sie die folgenden Schritte bis zum schlussendlichen Zustandekommen eines neuen Tarifvertrages in die richtige Reihenfolge.

Tragen Sie für den ersten Schritt die Ziffer 1, für den zweiten Schritt die Ziffer 2 usw. in die entsprechenden Kästchen ein.

- a) Spruch eines neutralen Schlichters
- b) Tarifverhandlungen
- c) Abschluss des neuen Tarifvertrags
- d) Annahme der Schlichtung
- e) Einleitung einer Schlichtung
- f) Erklärung des Scheiterns der Tarifverhandlung

8. Aufgabe

Der Auszubildende Alex Konstantinus spricht mit seinem Ausbilder über die gesetzliche Altersvorsorge. Herr Konstantinus überlegt, ob es notwendig ist, in eine private Altersvorsorge zu investieren.

Welche der folgenden Aussagen über die Notwendigkeit einer privaten Altersvorsorge trifft zu?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Eine private Altersvorsorge ist notwendig, weil die gesetzliche Rentenversicherung voraussichtlich nicht ausreichen wird.
- ☐ 2 Der demografische Wandel sorgt auch in Zukunft für genug Beitragszahler, weshalb das Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung steigt.
- ☐ 3 Eine private Altersvorsorge ist nicht sinnvoll, weil das Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung stetig steigt.
- ☐ 4 Eine private Altersvorsorge lohnt sich nicht, weil jedem Arbeitnehmer eine Betriebsrente zusteht.
- ☐ 5 Eine private Altersvorsorge ist nur notwendig, wenn die Inflationsrate steigt.

9. Aufgabe

Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform. Oftmals gewährt der Arbeitgeber, so auch die Koch-IT GmbH, hierfür unabhängig vom Gehalt eine vereinbarte Geldleistung. Der Auszubildende Alex Konstantinus möchte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Welche der folgenden Anlageformen werden im Rahmen der VL staatlich gefördert?

Tragen Sie die Ziffern vor den **zwei** zutreffenden Anlageformen in die Kästchen ein.

- ☐ 1 Sparlose bei einer Bank
- ☐ 2 Aktien der Kaufmarkt AG
- ☐ 3 Bausparvertrag
- ☐ 4 Unfallversicherung
- ☐ 5 Sterbegeldversicherung
- ☐ 6 Spezieller VL-Sparplan der Bank

10. Aufgabe

Herr Heppner, Auszubildender im ersten Jahr bei Koch-IT GmbH, möchte von Ihnen wissen, welche Bestimmungen in einer Ausbildungsordnung geregelt sind.

Welche der folgenden Aussagen beschreibt Regelungen einer Ausbildungsordnung?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Angaben über die Höhe der Ausbildungsvergütung.
- ☐ 2 Planungshilfen in Bezug auf die Urlaubsdauer der Auszubildenden.
- ☐ 3 Richtlinien für die Anpassung des Berufsschulunterrichts an den betrieblichen Ausbildungsplan.
- ☐ 4 Bestimmungen über die Dauer der überbetrieblichen Ausbildung.
- ☐ 5 Bestimmungen über Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die während der Ausbildung zu vermitteln sind.

11. Aufgabe

Die Koch-IT GmbH hat mit der ledigen, kinderlosen Kauffrau für Digitalisierungsmanagement Petra Remmert einen Einzelarbeitsvertrag geschlossen.

In welche der folgenden Lohnsteuerklassen wird Frau Remmert eingruppiert?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Lohnsteuerklasse in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Lohnsteuerklasse 1
- ☐ 2 Lohnsteuerklasse 2
- ☐ 3 Lohnsteuerklasse 3
- ☐ 4 Lohnsteuerklasse 4
- ☐ 5 Lohnsteuerklasse 5

12. Aufgabe

Herr Rögner hat vor einigen Jahren seine Ausbildung zum Informatikkaufmann bei der Koch-IT-GmbH abgeschlossen und dort gearbeitet. Jetzt überlegt er, selbst eine IT-Dienstleistungs-GmbH zu gründen.

Welche der folgenden Aussagen zu einer GmbH ist richtig?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Die Gesellschafter der GmbH haften auch mit ihrem Privatvermögen.
- ☐ 2 Das Stammkapital muss mindestens 25.000 EUR betragen.
- ☐ 3 Die GmbH hat einen Kommanditisten und einen Komplementär.
- ☐ 4 Der Komplementär der GmbH leitet die GmbH.
- ☐ 5 Die GmbH ist eine Personengesellschaft.

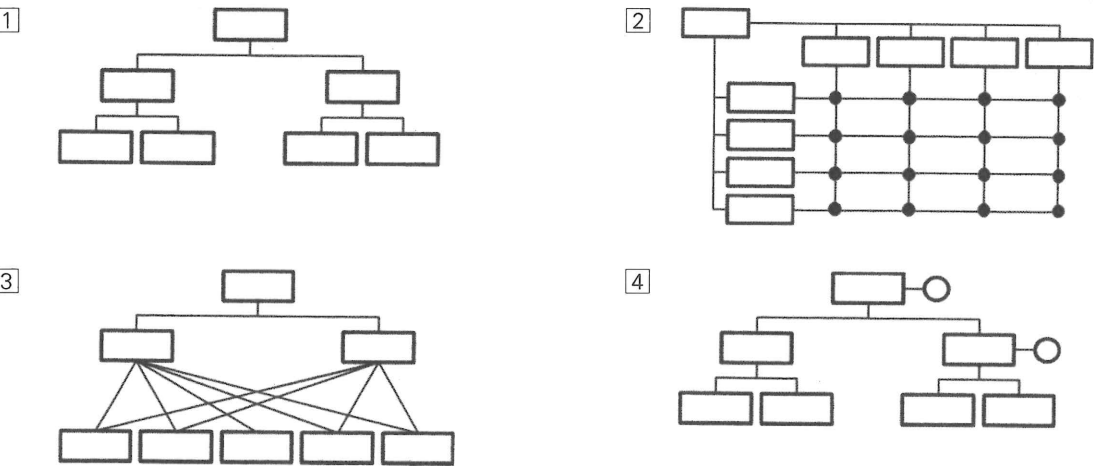
13. Aufgabe

Die Koch-IT GmbH überlegt, ihre Organisationsstruktur zu vereinfachen.

Welche der folgenden Organisationsformen sind den nachstehenden Beschreibungen zuzuordnen?

Tragen Sie die Ziffer vor der jeweils zutreffenden Organisationsform in das Kästchen ein.

Organisationsformen



Beschreibungen

- a) Dem Nachteil einer uneinheitlichen Führung steht der Vorteil der kurzen Wege gegenüber.

b) Es werden besonders hohe Ansprüche an die Teamfähigkeit der Mitarbeiter gestellt, darüber hinaus herrscht ein besonders hoher Kommunikationsbedarf.

c) Einige Instanzen werden entlastet und die Spezialkenntnisse der Stabstellen werden besser genutzt.

14. Aufgabe

Die Koch-IT GmbH hat als Ausbildungsbetrieb im Rahmen der Berufsausbildung gegenüber der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rechte und Pflichten.

Welche der folgenden Aussagen dazu ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- Die Koch-IT GmbH hat ...
- ☐ 1 das Recht, Auszubildende ohne Zustimmung der IHK auszubilden.
- ☐ 2 die Pflicht, eine Verkürzung der Ausbildung eines Auszubildenden von der IHK genehmigen zu lassen.
- ☐ 3 die Pflicht, jede Fehlzeit der Auszubildenden sofort der IHK zu melden.
- ☐ 4 die Pflicht, dem Schlichtungsausschuss der IHK jede Unstimmigkeit mit Auszubildenden mitzuteilen.
- ☐ 5 das Recht, von der IHK eine Verschiebung des Prüfungstermins zu verlangen, wenn die Auftragslage es erfordert.

15. Aufgabe

Frau Monion ist seit dem 01.01.2021 in der Koch-IT GmbH beschäftigt. Am 16.04. desselben Jahres wurde sie 18 Jahre alt. Im Mai 2021 wird in dem Betrieb ein neuer Betriebsrat gewählt.

Darf Frau Monion bei der Betriebsratswahl ihre Stimme abgeben?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Antwort in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Nein, weil sie zu Beginn des Jahres noch minderjährig war.
- ☐ 2 Nein, weil sie noch nicht lange genug bei der Koch-IT GmbH beschäftigt ist.
- ☐ 3 Ja, aber nur, wenn sie Gewerkschaftsmitglied ist.
- ☐ 4 Ja, weil sie volljährig ist.
- ☐ 5 Ja, wenn die Geschäftsleitung damit einverstanden ist.

16. Aufgabe

Der Betriebsrat hat gegenüber dem Arbeitgeber verschiedene Rechte.

In welchem der folgenden Fälle hat der Betriebsrat ein **Mitbestimmungsrecht**?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Fall in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Eine neue Mitarbeiterin kündigt innerhalb der Probezeit, um eine besser bezahlte Stelle anzutreten.
- ☐ 2 Der Arbeitgeber möchte während der Weihnachtssaison Mehrarbeit anordnen.
- ☐ 3 Der gesetzliche Mindeststundenlohn wird von der Bundesregierung um 1,00 EUR/h erhöht.
- ☐ 4 Das Unternehmen besetzt die Stelle des Geschäftsführers neu.
- ☐ 5 Eine Auszubildende hat die Abschlussprüfung bestanden und möchte zu einem anderen Arbeitgeber wechseln.

17. Aufgabe

Die Koch-IT GmbH stellt einen neuen Mitarbeiter ein.

Wer ist für dessen Unterweisung nach der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ verantwortlich?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Antwort in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Die Fachkraft für Arbeitssicherheit
- ☐ 2 Der Betriebsrat
- ☐ 3 Der Arbeitgeber bzw. die betrieblichen Vorgesetzten
- ☐ 4 Der Mitarbeiter in Eigenverantwortung
- ☐ 5 Externe, auf Unfallverhütung spezialisierte Unternehmen

18. Aufgabe

Die Koch-IT GmbH ist an verschiedene Arbeitsschutzgesetze gebunden.

Ordnen Sie die folgenden Arbeitsschutzgesetze den nachstehenden Sachverhalten zu.

Tragen Sie die Ziffer vor dem jeweils zutreffenden Arbeitsschutzgesetz in das Kästchen ein.

Arbeitsschutzgesetze

- ☐ 1 Schwerbehindertengesetz
- ☐ 2 Arbeitszeitgesetz
- ☐ 3 Bundesurlaubsgesetz
- ☐ 4 Entgeltfortzahlungsgesetz
- ☐ 5 Elternzeitgesetz

Sachverhalte

- a) Regelung eines besonderen Kündigungsschutzes von Arbeitnehmern, der 36 Monate oder länger betragen kann.
- b) Regelung des Mindestanspruchs für Arbeitende für 24 Werktage bezahlten Urlaubs.
- c) Regelung der Zahlung eines Arbeitsentgelts auch bei Arbeitsausfall an gesetzlichen Feiertagen.
- d) Festschreibung einer täglichen Arbeitszeit von acht Stunden, die im Ausnahmefall verlängert werden kann.
- e) Regelung des besonderen Kündigungsschutzes von Arbeitenden und deren Anspruch auf einen zusätzlichen Urlaub von fünf Tagen.

19. Aufgabe

Bei der Koch-IT GmbH hat der Umweltschutz einen hohen Stellenwert.

Welche der folgenden Maßnahmen dient **nicht** dem Umweltschutz?

Tragen Sie die Ziffer vor der entsprechenden Maßnahme in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Es werden nur noch nachfüllbare Textmarker verwendet.
- ☐ 2 Bei Kopiervorgängen wird Recyclingpapier verwendet.
- ☐ 3 Bei verkauften Produkten soll (Plastik-)Verpackungsmüll vermieden werden.
- ☐ 4 Bei Werbemaßnahmen sollen künftig nur noch Hochglanzkataloge verwendet werden.
- ☐ 5 Häufige Bestellungen von Kleinpäckungen sollen möglichst nicht mehr durchgeführt werden.

20. Aufgabe

Auf der Umverpackung eines Elektronikgeräts finden Sie das abgebildete Zeichen.

Welche der folgenden Aussagen zu mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnete Ware ist zutreffend?



Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

Diese Ware ...

- ☐ 1 ist besonders haltbar.
- ☐ 2 ist besonders sicher in der Handhabung.
- ☐ 3 ist umweltschonend produziert worden.
- ☐ 4 hat bereits mehrere Umweltpreise gewonnen.
- ☐ 5 ist nach ihrer Benutzung ausschließlich über das Duale System zu entsorgen.

21. Aufgabe

In der Koch-IT GmbH ereignet sich ein Arbeitsunfall, eine Mitarbeiterin verbrennt sich dabei.

Welche der folgenden Verhaltensweisen eines Ersthelfers ist in diesem Fall richtig?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Verhaltensweise in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Als Erstmaßnahme die betroffene Stelle erwärmen.
- ☐ 2 Brandwunden mit speziellen, keimfreien Verbandpäckchen für Brandwunden bedecken.
- ☐ 3 Brandwunden mit Öl, Salben, Talk oder Ähnlichem bedecken.
- ☐ 4 Brandwunden auswaschen und Brandblasen öffnen.
- ☐ 5 Den Unfallhergang mit dem Handy fotografieren und die Bilder unverzüglich der Geschäftsleitung zukommen lassen.

22. Aufgabe

Ulli Mayer, 26 Jahre, will sich nach Abschluss seiner Ausbildung als Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse auf die folgende Stellenanzeige bewerben:

Koch-IT GmbH

Zur Verstärkung unseres Teams stellen wir Sie zum 01.01.2022 ein als

1 — Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse.

2 — Sie sind jung, belastbar und haben ein angenehmes äußeres Erscheinungsbild.

3 — Wir bieten Ihnen einen gesicherten Arbeitsplatz mit einem attraktiven Gehalt.

4 — Wir bieten Ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen.

5 — Wir bieten Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen.

6 — Wir bieten Ihnen diverse Aufstiegsmöglichkeiten in einem hochmotivierten Team.

Wenn Sie die Anforderungen erfüllen, dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zur:

Koch-IT GmbH, Herr Klaus Peters, Am Designer Platz8, 22088 Hamburg
E-Mail: k-peters@koch-it.de

Welche in der Stellenanzeige bezifferten Positionen verstoßen gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz?

Tragen Sie die Ziffern vor den **zwei** zutreffenden Positionen in die Kästchen ein.

23. Aufgabe

Als Mitarbeiter/-in in Festanstellung bei der Koch-IT GmbH haben Sie ein Programm entwickelt, das mit großem Erfolg verkauft wird.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Sofern vertraglich nicht anders geregelt, besitzen Sie das Urheberrecht an dem Programm und die Koch-IT GmbH die Verwertungsrechte.
- ☐ 2 Als Urheber/-in haben Sie das Recht, die weitere Nutzung Ihres Programmes zu verbieten.
- ☐ 3 Sie haben einen Anspruch auf Beteiligung am Erlös aus allen Verkäufen des Programmes.
- ☐ 4 Sie als Autor/-in sind persönlich haftend für entstehende Schäden bei den Anwendern bei eventuellen Fehlern des Programmes.
- ☐ 5 Als Autor/-in des Programmes können Sie gegenüber der Koch-IT GmbH die Herausgabe des Quelltextes verweigern.

24. Aufgabe

Frau Mevis, Auszubildende bei der Koch-IT GmbH, möchte acht Wochen ihrer Berufsausbildung im Ausland durchführen.

In diesem Zusammenhang wurde sie auf den Europass hingewiesen.

Zu welchem der folgenden Zwecke wurde der Europass geschaffen?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Zweck in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Der Europass ersetzt die Reisepässe der EU-Mitgliedstaaten bei Auszubildenden.
- ☐ 2 Der Europass ist ein vereinheitlichtes Dokument, das Qualifikationen und Kompetenzen europaweit verständlich und transparent darstellt.
- ☐ 3 Mit dem Europass kann man innerhalb der EU kostenlos Bahn fahren und verreisen, ohne Wartezeiten an den Grenzen zu haben.
- ☐ 4 Mit dem Europass kann man innerhalb der EU formlos Unternehmen gründen und Mitarbeiter aus der gesamten EU einstellen.
- ☐ 5 Der Europass garantiert die kostenlose medizinische Versorgung innerhalb der EU für Staatsbürger der EU-Mitgliedsstaaten.

25. Aufgabe

Bei der Koch-IT GmbH gab es in den letzten Monaten ein erhöhtes Aufkommen an sogenannten Phishing-Mails.

Anhand welchem der folgenden Merkmale erkennen Sie Phishing-Mails?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Merkmal in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Phishing-Mails werden immer mit Signatur und persönlicher Anrede verschickt.
- ☐ 2 Phishing-Mails zielen darauf ab, Zugangsdaten zu erbeuten. Deshalb erhalten sie meist einen Link, über den Sie diese eingeben sollen.
- ☐ 3 Der wirkliche Absender der Mail stimmt allgemein mit dem Anzeigenamen des Absenders überein.
- ☐ 4 Phishing-Mails haben nie Anhänge.
- ☐ 5 Die Mail wird immer mit den gesicherten Kommunikationsprotokoll HTTPS übermittelt.

26. Aufgabe

Sie erhalten eine E-Mail, mit folgendem Inhalt:

„Hallo, wir mussten mit großem Bedauern feststellen, dass wir einige Probleme mit unserem System hatten. Aus gegebenem Grund müssen wir Sie bitten, Ihre Mitgliedschaft im Account mit Ihrem Login sowie Ihren Kreditkarten-Daten zu bestätigen. Bitte folgen Sie dem nachfolgenden Link, und füllen Sie die Felder korrekt aus: <http://payment.account.com/> Somit sichern Sie sich weiterhin einen uneingeschränkten Zugriff auf Ihr Konto.“

Welche der folgenden Verhaltensweisen zum Umgang mit dieser Nachricht ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Verhaltensweise in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Den angegebenen Link öffnen und die geforderten Daten zu dem Account und den Zahlungsdaten eingeben.
- ☐ 2 Das Mailprogramm sofort beenden und den Rechner neu booten.
- ☐ 3 Die E-Mail an alle Kontakte weiterleiten, um auf die Probleme mit dem genannten Account aufmerksam zu machen.
- ☐ 4 Die E-Mail löschen und die IT-Abteilung oder zuständige Stelle benachrichtigen, falls weitere Schritte notwendig sind.
- ☐ 5 Die E-Mail ausdrucken und archivieren, falls deren Inhalt später noch gebraucht wird.

27. Aufgabe

Sie besuchen häufig die Webseiten eines Geschäftspartners.

Welche der folgenden Einschätzungen zur Sicherheit in dieser Situation ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Einschätzung in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Sie besuchen diese Seite sehr häufig und deshalb müssen Sie sich hier keine Sorgen machen.
- ☐ 2 Da Ihnen die Seite bekannt ist und seriösen Inhalt hat, kann hier beim Surfen nichts passieren.
- ☐ 3 Auch bei bekannten und vertrauenswürdigen Webseiten müssen die Standardsicherheitsmaßnahmen beachtet werden.
- ☐ 4 Nur bei Webseiten mit Animationen oder anderen aktiven Inhalten besteht eine Gefahr.
- ☐ 5 Nur Webseiten, die Werbung nachladen, sind unsicher.

28. Aufgabe

Im Rahmen einer Geschäftsreise überlegen Sie, ein öffentliches unverschlüsseltes WLAN geschäftlich zu nutzen.

Welche der folgenden Aussagen zur Nutzung öffentlicher WLAN-Zugänge ist richtig?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Das E-Mail-Programm kann in jedem Fall benutzt werden, da alle E-Mail-Programme automatisch verschlüsseln.
- ☐ 2 Im öffentlichen WLAN kann kein Computernutzer die Daten mitlesen.
- ☐ 3 Wird ein WLAN-Zugang z. B. in einem Café zur Verfügung gestellt, kann man davon ausgehen, dass die Betreiber sich ausreichend um die Sicherheit des Netzes kümmern.
- ☐ 4 Mithilfe einer VPN-Lösung können alle Dinge in einem offenen WLAN wie im abgesicherten Unternehmensnetz genutzt werden.
- ☐ 5 Ein öffentliches WLAN ist nur sicher, wenn zum Einloggen die E-Mail-Adresse angegeben werden muss.

29. Aufgabe

Bei einer Datenübertragung wird die aus den Ausgangsdaten errechnete Kontrollsumme immer mit übertragen. Der Empfänger berechnet nach dem vollständigen Empfang aus den Daten eine weitere Kontrollsumme und vergleicht die beiden Kontrollsummen.

Welchen der folgenden Zwecke erfüllt dieses Verfahren?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Zweck in das Kästchen ein.

Gewährleistung der Daten-...

- ☐ 1 Verfügbarkeit
- ☐ 2 Integrität
- ☐ 3 Vertraulichkeit
- ☐ 4 Lesbarkeit
- ☐ 5 Verständlichkeit

30. Aufgabe

Die Medien berichten regelmäßig über Vorfälle, bei denen Unternehmen gegen allgemeine und selbst gesetzte Regelungen verstoßen. Ein Verstoß liegt vor, wenn Geschäftspartner durch persönliche Zuwendungen beeinflusst werden sollen.

Welchem der folgenden Felder werden derartige Verstöße zugerechnet?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Feld in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Datenschutz
- ☐ 2 Compliance
- ☐ 3 Incidence
- ☐ 4 Consilience
- ☐ 5 Disruption

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

Prüflingsnummer

[illegible]

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7 2
Sp. 1 – 2

Sp. 3 – 6

Sp. 7 – 9

Sp. 10 – 14



Aufgabe Nr. Seite 2	Mo Mo 1 a) ☐ b) ☐ 2 ☐ 3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Sp. 15-22
Aufgabe Nr. Seite 3	a) b) c) d) e) f) 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Prüfnr. 9	Sp. 23-32
Aufgabe Nr. Seite 4	8 ☐ 9 ☐ ☐ 10 ☐ 11 ☐		Sp. 33-37
Aufgabe Nr. Seite 5	a) b) c) 12 ☐ 13 ☐ ☐ ☐ 14 ☐		Sp. 38-42
Aufgabe Nr. Seite 6	a) b) c) d) e) 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Sp. 43-50
Aufgabe Nr. Seite 7	19 ☐ 20 ☐ 21 ☐		Sp. 51-53
Aufgabe Nr. Seite 8	22 ☐ ☐ 23 ☐ 24 ☐		Sp. 54-57
Aufgabe Nr. Seite 9	25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐		Sp. 58-61
Aufgabe Nr. Seite 10	Prüfungszeit 29 ☐ 30 ☐ PZ ☐	Prüfnr. 4	Sp. 62-65